

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview NoSQL



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Izzan Maula Rifqi

103122430009

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

MODUL 10

JURNAL

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang:

- Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
- Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

2. Diberikan Format JSON seperti ini

```
93
94 {
95     "name": "Ilham Lii",
96     "category": "SE0702",
97     "details": {
98         "NIM": "2311104068",
99         "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
100         "techStack": "Flutter, AWS"
101     }
102 }
```

- Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.
- Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database:

AnonKey :

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Imx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybHdzliwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NzcyMzc2MzQsImV4cCI6IjA5Mjg0MzYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjScLlEv0MQpGD0

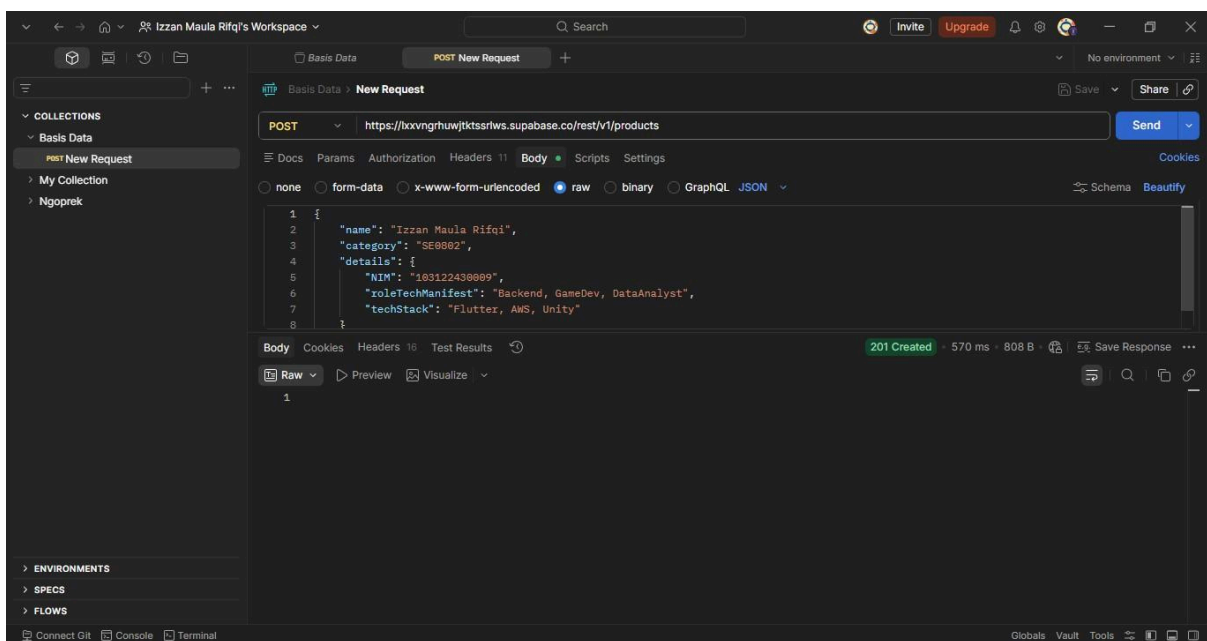
URL : <https://lxxvngrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products>

3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query <https://lxxvngrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq>NamaKalian> untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skrinshot hasil respons di Postman.

Jawab:

1. a. Untuk menangani kombinasi data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar, tipe NoSQL yang paling tepat digunakan adalah Time-Series Database (TSDB) seperti Prometheus yang dibandingkan dengan Document Database seperti MongoDB untuk pencatatan entitas utamanya.
b. Alasan teknis di balik pilihan tersebut:
 - Time-Series Database (TSDB): Data sensor IoT dan riwayat pergerakan stok menghasilkan aliran data berbasis waktu yang masif. TSDB dirancang khusus untuk operasi write-heavy dan melakukan kompresi data beruntun dengan sangat efisien, sehingga tidak akan membebani server saat ribuan sensor mengirim data tiap detik.
 - Document Database: Format dokumen seperti JSON sangat fleksibel untuk mencatat variasi stok masuk-keluar. Jika sewaktu-waktu Bulog ingin menambahkan atribut baru pada jenis beras tertentu misalnya tingkat kelembaban karung, Document Database bisa langsung menyimpannya tanpa perlu melakukan migrasi skema tabel yang rumit

2.



3.

Izzan Maula Rifqi's Workspace

Search

Invite Upgrade

POST New Request

GET Modul 10 (3)

No environment

Basia Data

Modul 10 (3)

Save Share

GET

https://bxvngrihuwjtktsrfrws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq.IzzanMaulaRifqi

Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

Cookies

Headers 6 hidden

Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets	
✓ apikey	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJld...				
✓ Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3...				
✓ Content-Type	application/json				
Key	Value	Description			

Body Cookies Headers 19 Test Results

200 OK · 589 ms · 930 B · Save Response

JSON Preview Visualize

1 []

ENVIRONMENTS

SPECS

FLOWS

Connect Git Console Terminal

Globals Vault Tools